CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ

# u + v = Id et rangs complémentaires : deux projecteurs

## Énoncé

Soit $u$ et $v$ deux endomorphismes d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel $E$ de dimension $n$ tels que $u+v=\mathrm{Id}_E$ et $\mathrm{rg}(u)+\mathrm{rg}(v)\leqslant n$. Montrer que $u$ et $v$ sont des projecteurs.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $u+v=\mathrm{Id}_E$, donc $v=\mathrm{Id}_E-u$.
- Une inégalité sur les rangs.

**Ce qu'on te demande.** Montrer $u^2=u$ et $v^2=v$.

## Corrigé

### 1. ker v ⊂ Im u

**Idée** : on montre $\ker v\subset \mathrm{Im}\, u$, puis on comparera les dimensions.

Soit $x\in\ker v$, donc $v(x)=0$. On utilise l'hypothèse $u+v=\mathrm{Id}_E$, appliquée à $x$ :

$$x=\mathrm{Id}_E(x)=(u+v)(x)=u(x)+v(x)=u(x)+0=u(x).$$

Donc $x=u(x)$ est l'image de $x$ par $u$ : $x\in\mathrm{Im}\, u$. Ainsi $\ker v\subset\mathrm{Im}\, u$.

### 2. Les rangs sont complémentaires

Par le théorème du rang : $\dim\ker v=n-\mathrm{rg}(v)\leqslant\mathrm{rg}(u)$, donc $n\leqslant\mathrm{rg}(u)+\mathrm{rg}(v)$. Avec l'hypothèse : $\mathrm{rg}(u)+\mathrm{rg}(v)=n$.

### 3. ker v = Im u

On a $\ker v\subset\mathrm{Im}\, u$ et $\dim\ker v=n-\mathrm{rg}\, v=\mathrm{rg}\, u=\dim\mathrm{Im}\, u$. Une inclusion entre sous-espaces de même dimension finie est une égalité. Par symétrie des rôles : $\ker u=\mathrm{Im}\, v$.

### 4. Les composées sont nulles

- $v \circ u = 0$ : pour tout $x$, $u(x) \in \operatorname{Im} u$, et $\operatorname{Im} u = \ker v$ (étape précédente), donc $v(u(x)) = 0$.
- $u \circ v = 0$ : les hypothèses sont symétriques en $u$ et $v$ ($v + u = \mathrm{Id}$, même somme des rangs). Le même raisonnement, $u$ et $v$ échangés, donne $\ker u = \operatorname{Im} v$. Pour tout $x$, $v(x) \in \operatorname{Im} v = \ker u$, donc $u(v(x)) = 0$.

### 5. Conclure

On compose $u + v = \mathrm{Id}$ par $u$ à gauche : $u^2 + u \circ v = u$, donc $u^2 = u$. À droite par $v$ : $u \circ v + v^2 = v$, donc $v^2 = v$. $u$ et $v$ sont des projecteurs.

**Exemple :** $u = p$ projecteur et $v = \mathrm{Id} - p$. **Sans l'hypothèse sur les rangs, c'est faux :** $u = 2\,\mathrm{Id}$, $v = -\mathrm{Id}$ vérifient $u + v = \mathrm{Id}$, avec $\operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v = 2n$.

**Le piège**

Oublier que l'égalité de dimensions ne suffit pas seule : il faut aussi l'inclusion $\ker v \subset \operatorname{Im} u$ pour conclure à l'égalité.

**La méthode**

Pour montrer qu'un endomorphisme est un projecteur, vise $u \circ v = 0$ avec $v = \mathrm{Id} - u$ : c'est exactement $u^2 = u$.

## Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.** Si $E$ est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$ : $\dim E = \operatorname{rg}(f) + \dim \ker f$. Ici $\operatorname{rg}(f) = \dim \operatorname{Im} f$.